ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI **TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ** **Đề số: 05** **Tổng số trang: 1**		**ĐỀ THI CUỐI KỲ 2025.1** **Học phần: EE2031 – TRƯỜNG ĐIỆN TỪ** **Ngày thi: 02/02/2026** **Thời gian làm bài: 90 phút** *(Được dùng 1 tờ A4 tài liệu. Nộp lại đề thi cùng bài làm)*
Ký duyệt	CBGD phụ trách đề thi: Trần Hoài Linh	Trưởng nhóm chuyên môn: Trần Hoài Linh

Câu 1. *(3 điểm)*

Cho một khối hình hộp chữ nhật $V\left(0 \le x \le 1;\ 0 \le y \le 2;\ 0 \le z \le 3\right)$ và trường véc-tơ $\mathbf{B} = 5 \cdot \mathbf{a}_x + 6y \cdot \mathbf{a}_y + 7y \cdot z \cdot \mathbf{a}_z$. Tính tổng thông lượng hướng ra ngoài mặt hình hộp đã cho của trường ban đầu.

Câu 2. *(3 điểm)*

Cho mặt trụ kín có trục nằm trên Oz, bán kính $\rho = 3$ và hai đáy nằm trên các mặt $z_{\min} = 2$, $z_{\max} = 5$, bên trong chứa đầy vật liệu từ với $\mu_r = 500$. Cường độ từ trường ngay bên trong mặt $\rho = 3$ của khối vật liệu là $\mathbf{H}_2 = 2\mathbf{a}_x - 3\mathbf{a}_y + 4\mathbf{a}_z$ (A/m) và mật độ dòng điện trên mặt này là $\mathbf{J}_s = 4\mathbf{a}_z$ (A/m). Hãy xác định cường độ từ trường $\mathbf{H}_1$ ngay bên ngoài bề mặt $\rho = 3$ của hệ đã cho.

Câu 3. *(3 điểm)*

Xét một cáp đồng trục dài vô hạn có lõi đặc với bán kính R_1; vỏ ngoài có bán kính trong R_2 và bán kính ngoài R_3. Giữa lõi và vỏ ngoài có một lớp điện môi với hằng số điện môi tương đối ε_r và hệ số từ thẩm tương đối μ_r.

a) Xây dựng công thức tính điện dung trên đơn vị dài của dây cáp.
b) Cho dòng điện $I = 1$ A chảy vào lõi trong của cáp, cuối đường dây nối tải để có dòng điện I chảy về theo vỏ ngoài. Tính véc-tơ cảm ứng từ trong các vùng vật liệu đồng.

Lưu ý: *Trình bày 1 điểm.*

---------- Hết ----------

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI **TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ** **Đề số: 06** **Tổng số trang: 1**		**ĐỀ THI CUỐI KỲ 2025.1** **Học phần: EE2031 – TRƯỜNG ĐIỆN TỪ** **Ngày thi: 02/02/2026** **Thời gian làm bài: 90 phút** *(Được dùng 1 tờ A4 tài liệu. Nộp lại đề thi cùng bài làm)*
Ký duyệt	CBGD phụ trách đề thi: Trần Hoài Linh	Trưởng nhóm chuyên môn: Trần Hoài Linh

Câu 1. *(3 điểm)*

Cho trường vector $\mathbf{A} = 5 \cdot \mathbf{a}_\rho + 6\rho \cdot \mathbf{a}_\phi + 7\rho \cdot z \cdot \mathbf{a}_z$ và xét mặt trụ kín có trục nằm trên Oz, bán kính $\rho = 3$ và hai đáy nằm trên các mặt $z_{\min} = 2$, $z_{\max} = 5$. Tính tổng thông lượng hướng ra ngoài mặt trụ đã cho của trường ban đầu.

Câu 2. *(3 điểm)*

Cho một khối hình hộp chữ nhật $V\left(0 \le x \le 1;\ 0 \le y \le 2;\ 0 \le z \le 3\right)$ bằng vật liệu từ với $\mu_r = 500$ đặt trong không khí. Cường độ từ trường ngay bên phải mặt $y = 0$ của khối vật liệu là $\mathbf{H}_2 = 2\mathbf{a}_x - 3\mathbf{a}_y + 4\mathbf{a}_z$ (A/m) và mật độ dòng điện trên mặt này là $\mathbf{J}_s = 3\mathbf{a}_x + 4\mathbf{a}_z$ (A/m). Hãy xác định cường độ từ trường $\mathbf{H}_1$ ngay bên trái bề mặt $y = 0$ của hệ đã cho?

Câu 3. *(3 điểm)*

Trong miền $R_1 < r < R_2$ có mật độ điện tích khối là $\rho_v = 10^{-3} r$ C/m^3, ở ngoài miền này có $\rho_v = 0$. Biết $R_1 = 5$ cm và $R_2 = 7$cm.

a) Tính hiệu điện thế giữa hai mặt cầu có bán kính $r = 6$ cm và $r = 10$ cm.
b) Tính cường độ điện trường trong các vùng không gian.

Lưu ý: *Trình bày 1 điểm.*

---------- Hết ----------